桌面 FlyBird 游戏用户使用手册

1. 软件概述

本软件是一款基于 C++ Qt Graphics View Framework 开发的桌面端休闲闯关游戏“Hust 牌小鸟”。游戏完美复刻了经典 Flappy Bird 的核心玩法，并在此基础上增加了皮肤切换系统和自定义皮肤上传功能。软件运行轻量、流畅，旨在为用户提供简单有趣的解压体验。

---

2. 系统运行环境

本软件对硬件配置要求极低，绝大多数 Windows 电脑均可流畅运行。

- **操作系统：** Windows 10 / Windows 11 (64 位)
- **处理器：** 任意双核处理器及以上（测试环境 Intel Core Ultra 9 占用率 <1%）
- **内存：** 建议 512MB 以上（实测占用约 32MB）
- **显卡：** 集成显卡即可
- **存储空间：** 至少 50MB 可用空间

---

3. 安装与启动指南

3.1 获取软件

请确保你已获得游戏的绿色版压缩包或可执行文件文件夹。

3.2 启动游戏

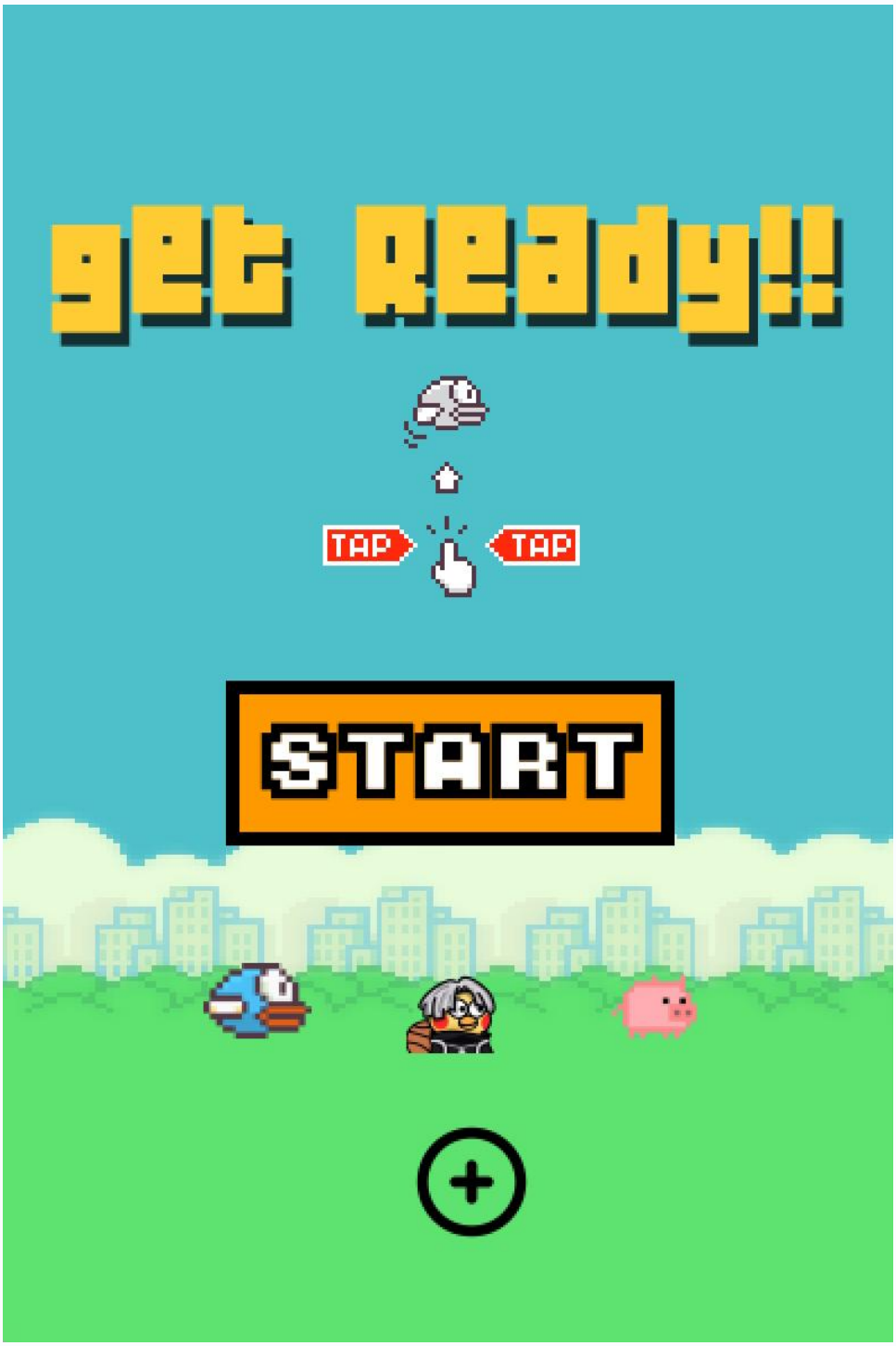
1. 解压游戏压缩包（如果是压缩文件）。
2. 进入文件夹，找到名为 flyBird.exe 的应用程序图标。
3. 双击运行即可进入游戏。

4. 游戏界面与操作说明

4.1 初始界面（Start Screen）

游戏启动后会显示“准备界面”。

- **中央区域**：显示 "Get Ready" 提示语和操作指引图片。
- **底部区域**：皮肤选择栏，包含默认皮肤及自定义上传按钮。
- **操作按钮**：点击屏幕中央的 "START" 按钮开始游戏。



4.2 核心玩法

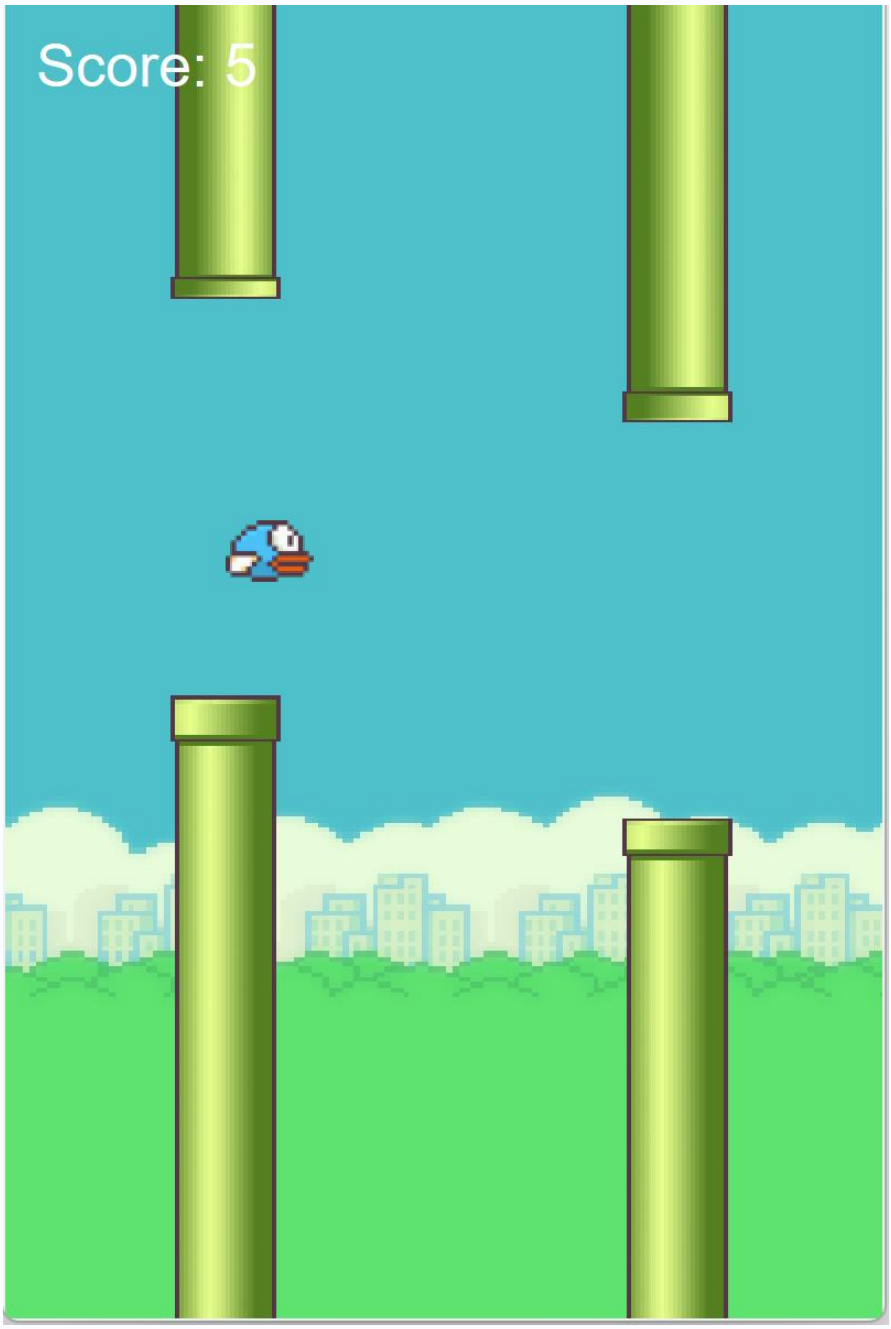
- **控制飞行**：
  - **键盘操作**：按下 **空格键 (Space)**，小鸟会向上跳跃一次。如

果不按键，小鸟会因重力自然下坠。

- **鼠标操作**：点击游戏窗口任意空白处，也可触发跳跃。

- **得分规则**：成功穿越一对管道（上下管道之间）且未发生碰撞，分数 **+1**。实时分数显示在屏幕左上角。

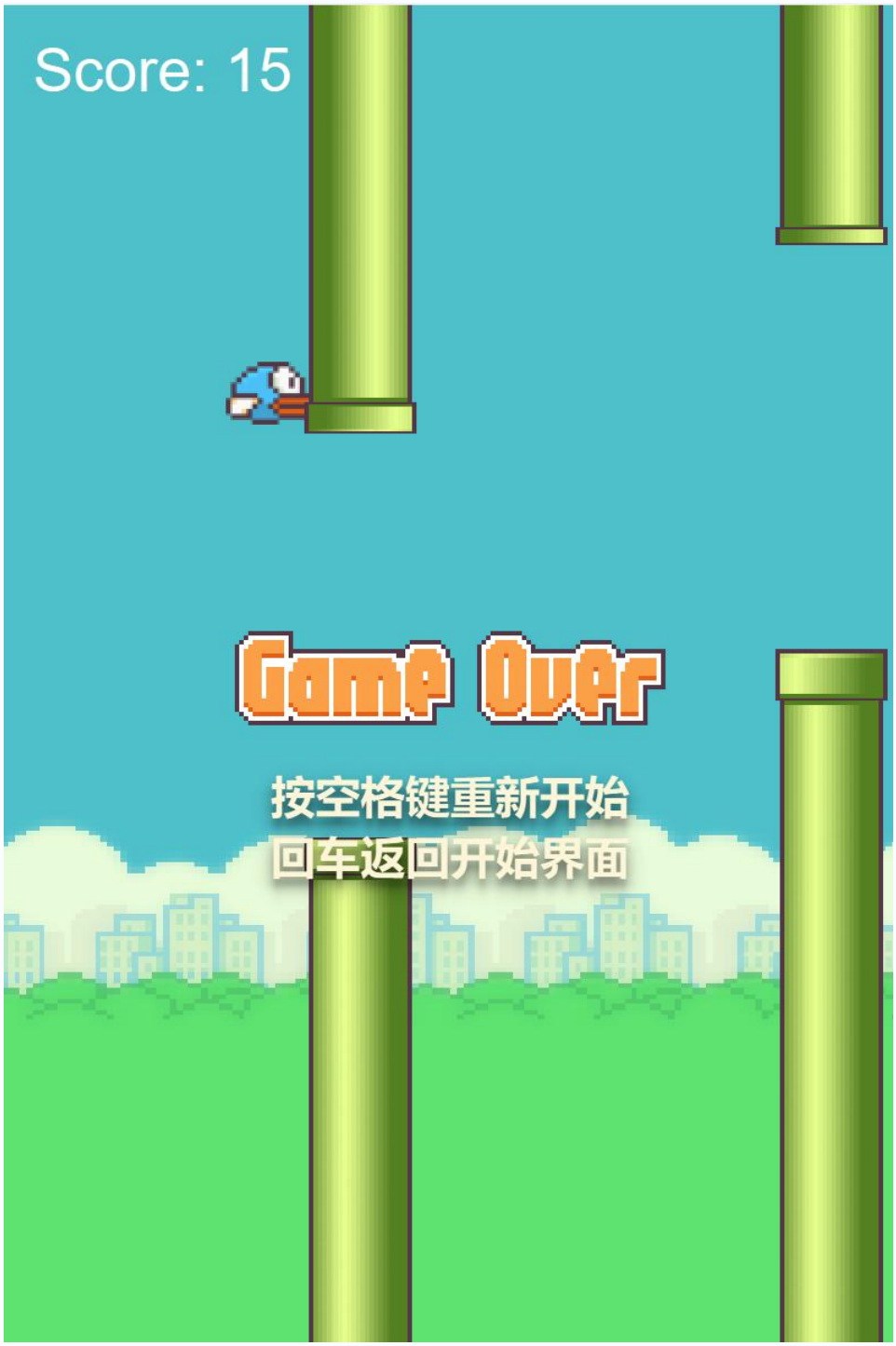
- **游戏目标**：尽可能存活更长时间，获取更高分数。



4.3 游戏结束与重开

当小鸟触碰到管道、地面或飞出屏幕上边界时，游戏判定失败。

- **Game Over**：屏幕显示“Game Over”横幅及本局得分。
- **重新开始**：按下 **空格键 (Space)** 立即重置游戏，开始新的一局。
- **返回主菜单**：按下 **回车键 (Enter/Return)** 返回初始界面（可重新选皮肤）。



5. 皮肤系统与自定义功能

5.1 切换内置皮肤

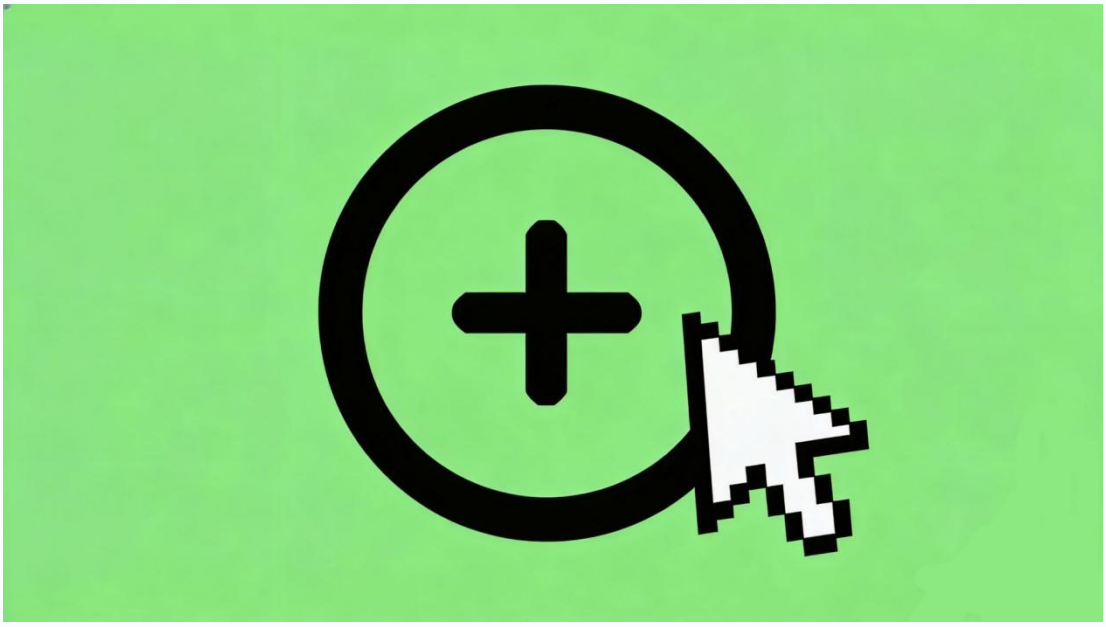
在游戏初始界面（Start Screen）的底部，排列着若干小鸟图标。

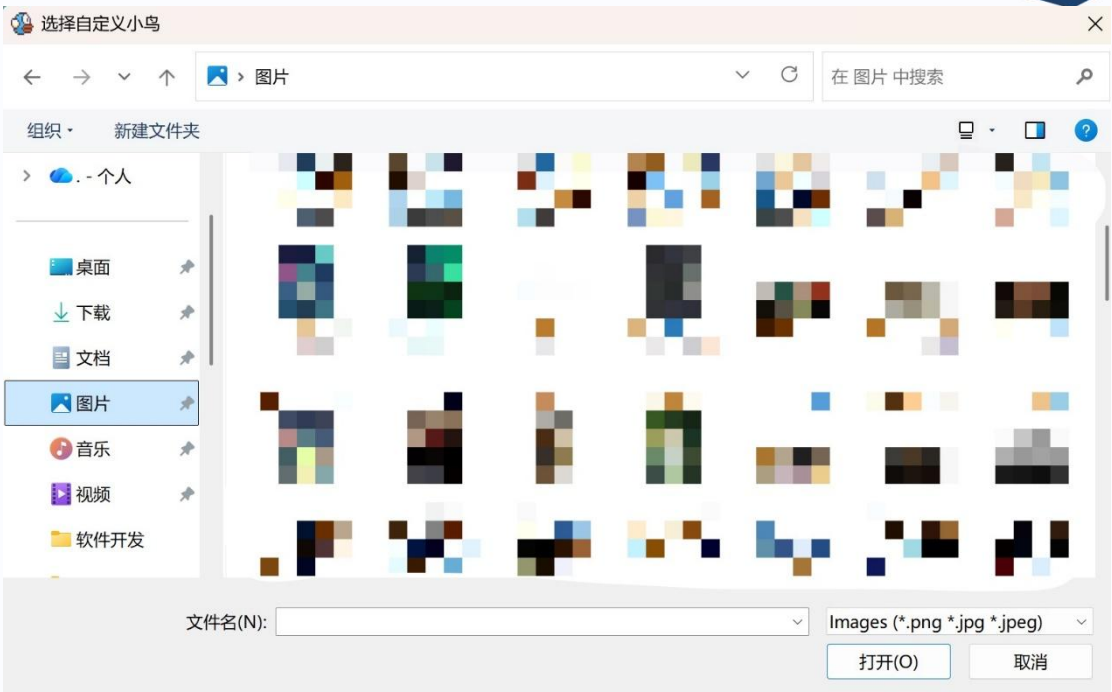
- **操作**：使用鼠标左键点击底部任意一个小鸟图标。
- **反馈**：被选中的小鸟图标会变大（放大 1.2 倍），表示当前已应用该皮肤。

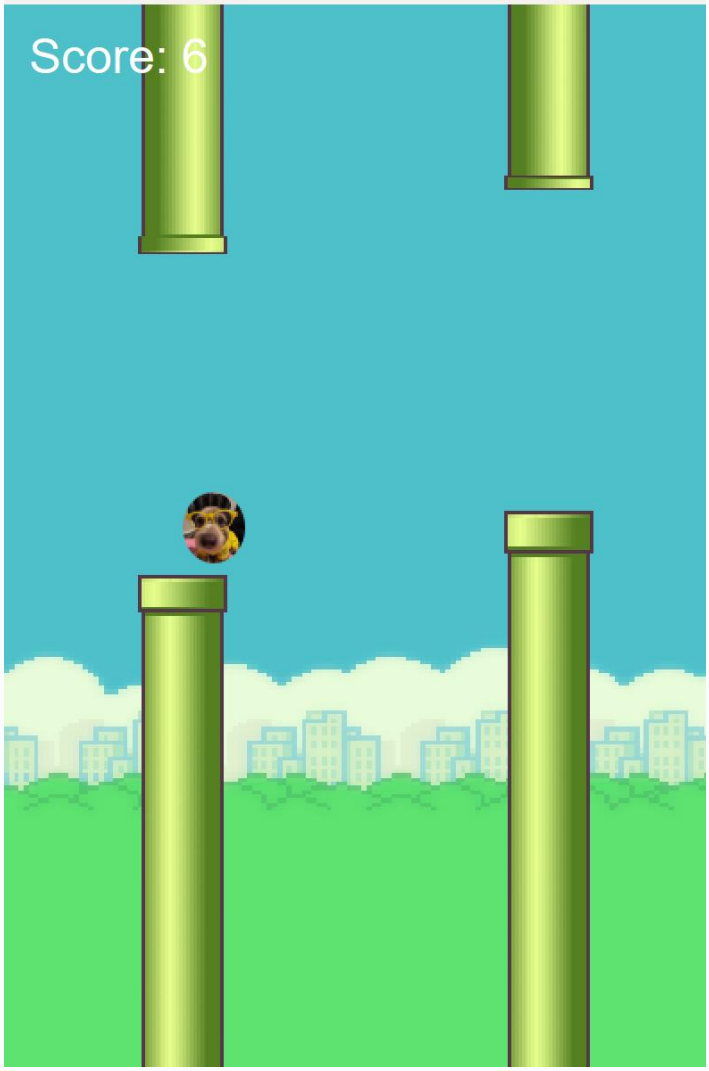
5.2 上传自定义皮肤（特色功能）

本游戏支持用户上传本地图片作为小鸟的皮肤。

1. **点击上传按钮**：在初始界面底部，点击最右侧带有“+”号或自定义标识的图标。
2. **选择文件**：系统将弹出文件选择对话框。
3. **支持格式**：支持 .png, .jpg, .jpeg 格式的图片。
4. **自动应用**：选择图片后，系统会自动将其缩放至合适大小（40x40 像素）并应用为当前皮肤。




选择自定义小鸟
图片
在 图片 中搜索
组织
新建文件夹
. - 个人
桌面
下载
文档
图片
音乐
视频
软件开发
文件名(N):
Images (*.png *.jpg *.jpeg)
打开(O)
取消


Score: 6

6. 常见问题解答 (FAQ)

Q1: 游戏点击图标后无反应，无法启动？

- **A**: 请确保不要只把 flyBird.exe 单独移出文件夹。游戏运行依赖同目录下的 .dll 库文件和 assets 资源文件夹。请保持文件夹结构完整。

Q2: 自定义上传的图片显示变形或模糊？

- **A**: 游戏会自动将图片强制缩放为 40x40 像素的圆形。建议上传前尽量裁剪为正方形图片并且包含想呈现的部分，以获得最佳显示效果。

Q3: 游戏运行卡顿？

- **A**: 虽然本游戏资源占用极低（CPU <1%），但如果您的电脑同时运行了大型渲染软件，可能会有影响。请尝试关闭不必要的后台程序。

Q4: 为什么按了空格键没有跳？

- **A**: 请确认输入法已切换为英文模式，或者游戏窗口当前处于“激活/选中”状态（点击一下游戏窗口即可激活）。

---

7. 技术支持

如果您在使用过程中遇到无法解决的 Bug，请在项目仓库给我们提交 issue。

- **仓库地址：** https://github.com/xuyidan555/FlyBird_SE_Project